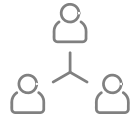




Politécnico
Internacional

ANTES DE EMPEZAR

“La tecnología es mejor cuando
reúne a la **gente**.”



Matt Mullenweg



AGENDA

- ☐ *Saberes Previos.*
- ☐ *Virtualización*
- ☐ *Redes Inalámbricas*
- ☐ *Conceptos Inalámbricos*
- ☐ *Estándares inalámbricos*
- ☐ *La seguridad inalámbrica*
- ☐ *Configuración Inalámbrica*
- ☐ *Conclusiones*

•





ESPACIOS DE FORMACIÓN

1	Sábados	8 AM a 12 M – 4 Horas
2	Break	09:30 AM – 15 Minutos

A TENER EN CUENTA



1. Cerrar los micrófonos y desactivar las cámaras.



2. Solicitar la palabra mediante el chat.



3. Preguntar

- Ethernet
- Direcciones IP

- ☐ *Saberes Previos.*
- ☐ *Asignación Direcciones IP*
- ☐ *Enrutamiento*
- ☐ *NAT e ICS*
- ☐ *IP v6*
- ☐ *Multicast*
- ☐ *Voz sobre IP*
- ☐ *Conclusiones*

RETROALIMENTACIÓN



```
10
11
12 <script type="text/javascript">
13 (function(){
14   onLoaded: function(request) {
15     if (request.name == 'log_error') return;
16     log.trace("Ajax.Request: " + (request.name || request.url.substr(0, 30)
17       )) + "...";
18   },
19   onComplete: function(request) {
20     if (request.name == 'log_error') return;
21   },
22   onException: function(request, e) {
23     if (request.name == 'log_error') return;
24     log.fatal(request.url + ' ' + e.name + ' ' + e.message + ' ' +
25       .stack);
26   }
27 })();
```

SABERES PREVIOS

- *¿Qué es la virtualización?*
- *¿Que es una red inalámbrica?*

CONTENIDOS

1. Visión general de redes
 - a. Las topologías de red
 - b. Protocolos
 - c. Conexiones de red
 - d. Los modelos / IP OSI y TCP
2. Cables y Conectores
 - a. Par Trenzado

CONTENIDOS

ADMON REDES

- b. Coaxial
 - c. Fibra Óptica
 - d. Implementación Cableado
- 3. Dispositivos de red
 - a. Adaptadores de Red
 - b. Dispositivos de red
 - c. Dispositivos de trabajo en Internet
- 4. Ethernet
 - a. Ethernet
 - b. Especificaciones de Ethernet
 - c. Conexión de Dispositivos de Red
- 5. implementación de la red
 - a. Direccionamiento IP
 - b. Asignación de Direcciones
 - c. Enrutamiento
 - d. NAT e ICS
 - e. IP versión 6
 - f. Multicast
 - g. Voz sobre IP (VOIP)
 - h. Virtualización
- 6. Redes Inalámbricas
 - a. Conceptos inalámbricos
 - b. Estándares inalámbricos
 - c. La seguridad inalámbrica
 - d. Configuración inalámbrica
- 7. Redes de área amplia (WAN's)
 - a. Conceptos WAN
 - b. Conectividad a internet
 - c. Acceso remoto

CONTENIDOS

ADMON REDES



<https://cutt.ly/AgM0dVz>

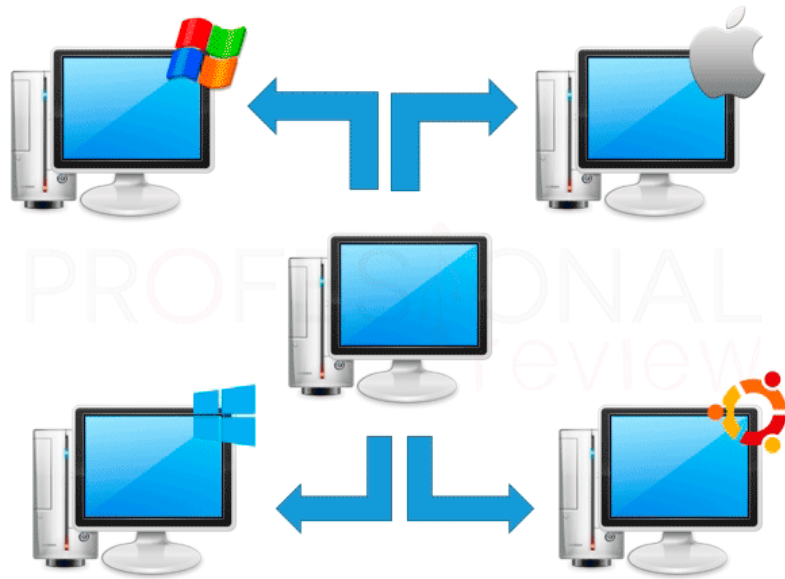
ARCHIVOS DE TRABAJO



*Archivos con las temáticas
presentadas*



*Archivo de texto con las URL
para desarrollar las
actividades en clase.*

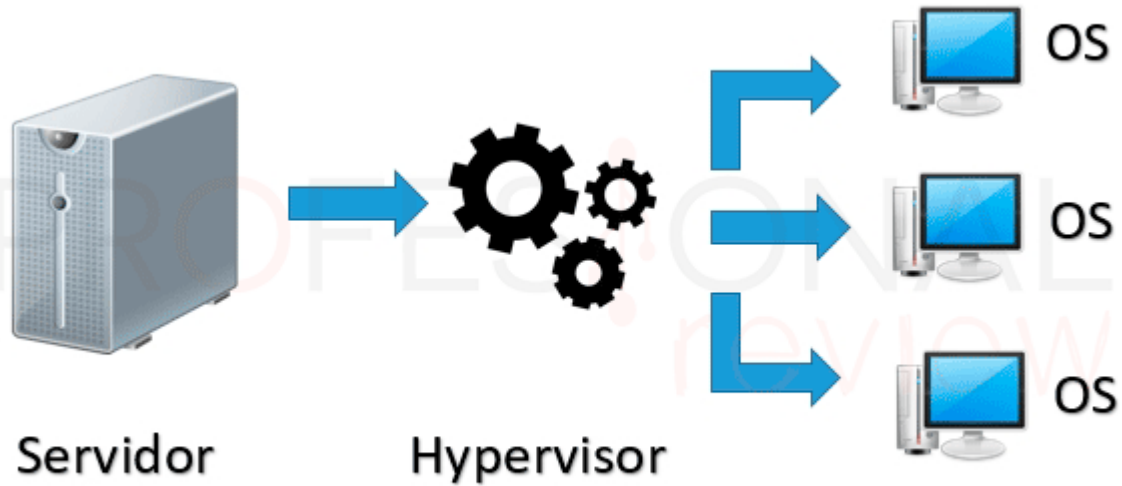


En Informática, la virtualización es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o cualquier otro recurso de red.

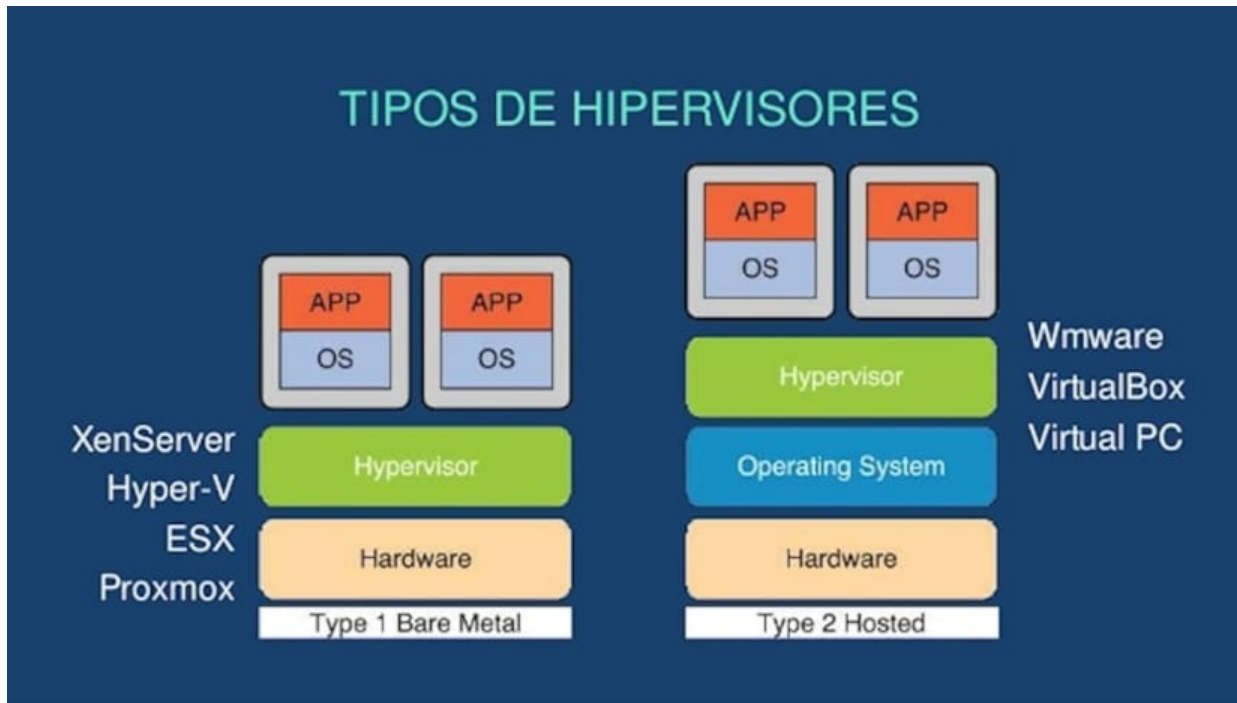
CONCEPTOS BÁSICOS VIRTUALIZACION



CONCEPTOS BÁSICOS VIRTUALIZACION

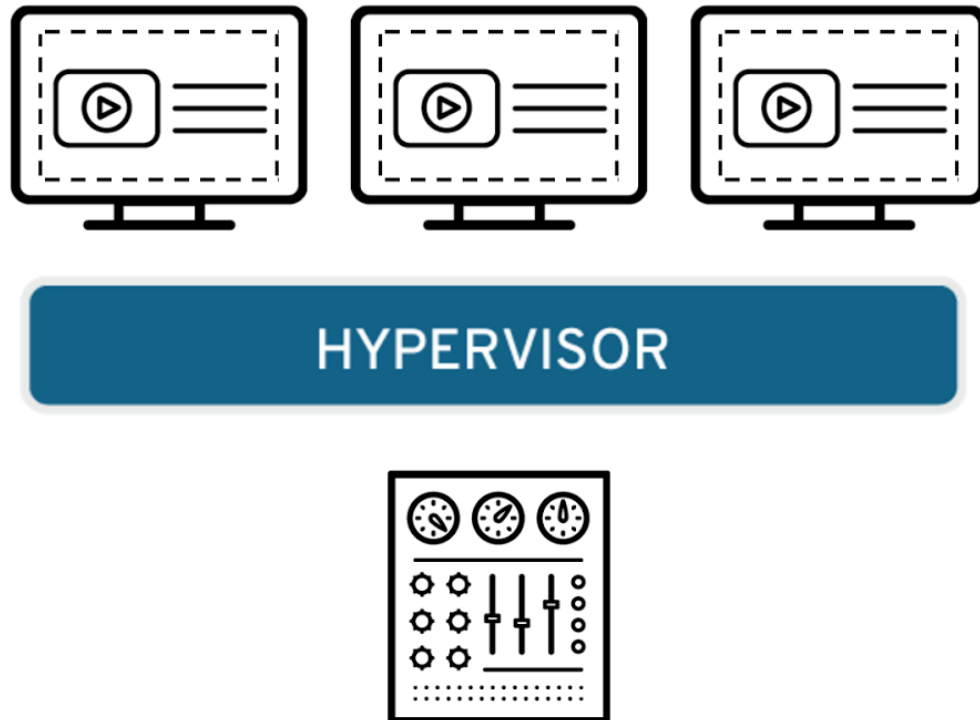


CONCEPTOS BÁSICOS VIRTUALIZACION



CONCEPTOS BÁSICOS

VIRTUALIZACION



CONCEPTOS BÁSICOS VIRTUALIZACION



CONCEPTOS BÁSICOS

Redes Inalámbricas

El término red inalámbrica se utiliza en informática para designar la conexión de nodos que se da por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de una red cableada o alámbrica. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos

CONCEPTOS BÁSICOS

Redes Inalámbricas

- **WPAN:** Wireless Personal Área Network
- **WLAN:** Wireless Local Área Network
- **WMAN:** Wireless Metropolitan Área Network
- **WWAN:** Wireless Wide Área Network

CONCEPTOS BÁSICOS

TIPOS

Redes Inalámbricas

Tecnologías y Estándares Inalámbricos

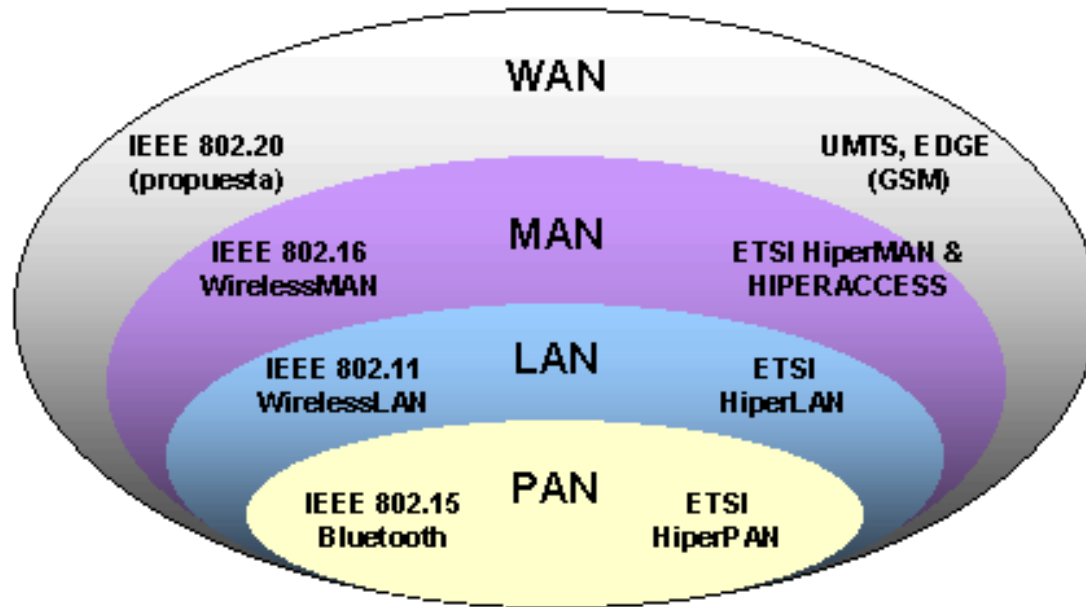
Tipo de red / Característica	WAN	MAN	LAN	PAN
Estándar	GSM/GPRS/UMTS	802.16 WiMax	802.11 (WiFi)	802.15 (Bluetooth)
Velocidad	10-384 Kbps	<6-54 Mbps	2-54 Mbps	< 1 Mbps
Frecuencia	0.9/1.8/2.1 GHz	2-11 / 11-60 GHz	2,4 y 5 GHz	2,4 GHz
Rango	>35 Km	3-10, 30-50 Km	70 - 150 m	10 m
Técnica radio	Varias	OFDM	FHSS, DSSS, OFDM	FHSS
Aplicaciones	PDA's móviles, telefonía celular	Fixed. Ultima milla	Redes empresariales	Punto a punto, dispositivo a dispositivo

CONCEPTOS BÁSICOS

TIPOS

Redes Inalámbricas

Posicionamiento de Estándares Wireless



CONCEPTOS BÁSICOS

TIPOS

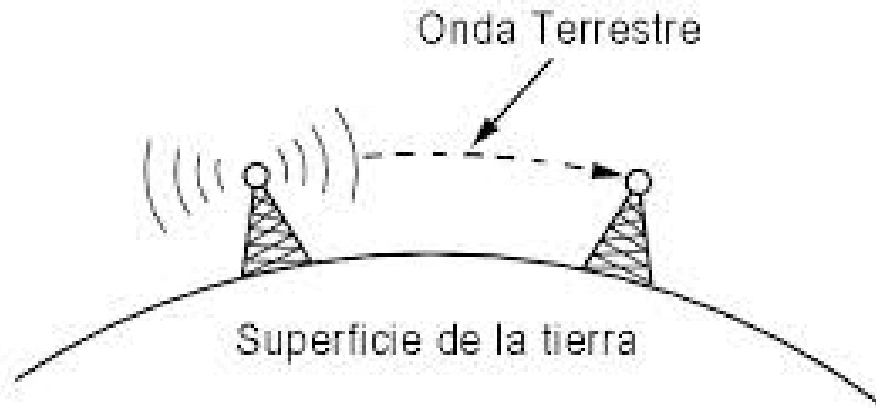
Redes Inalámbricas

- **MICROONDAS TERRESTRES:** se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se acostumbra a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz.

CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

Redes Inalámbricas



CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

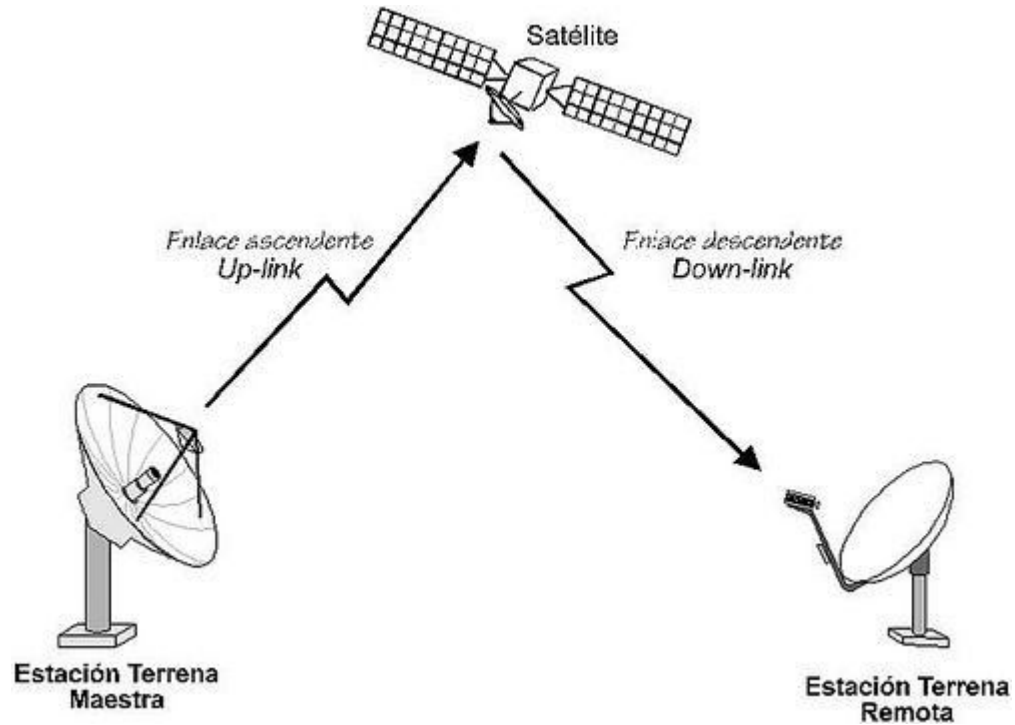
Redes Inalámbricas

- **MICROONDAS POR SATÉLITE:** se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras frecuencia les de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias inalámbricas.

CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

Redes Inalámbricas



CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

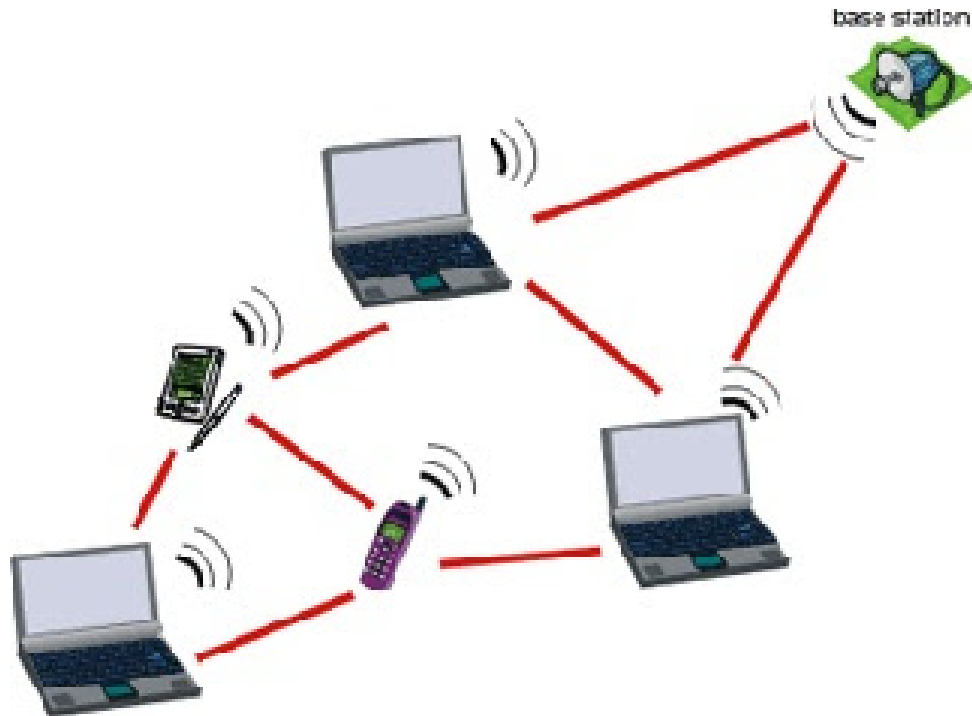
Redes Inalámbricas

- **INFRARROJOS:** Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz.

CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

Redes Inalámbricas



CONCEPTOS BÁSICOS

Clasificación por su rango

Redes Inalámbricas

Estándares para redes inalámbricas (I)

14

Estándar	Descripción
802.11	Estándar WLAN original. Soporta de 1 a 2 Mbps.
802.11a	Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5 GHz. Soporta hasta 54 Mbps.
802.11b	Estándar WLAN para la banda de 2.4 GHz. Soporta 11 Mbps.
802.11e	Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para todas las interfaces IEEE WLAN de radio.
802.11f	Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar redes WLAN de diferentes proveedores.
802.11g	Establece una técnica de modulación adicional para la banda de los 2.4 GHz. Dirigido a proporcionar velocidades de hasta 54 Mbps.
802.11h	Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz para su uso en Europa y en Asia Pacífico.
802.11i	Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de autenticación y de codificación.

CONCEPTOS BÁSICOS

Estándares **Redes Inalámbricas**

802.11 Wireless Standards					
IEEE Standard	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac
Year Adopted	1999	1999	2003	2009	2014
Frequency	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz
Max. Data Rate	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Typical Range Indoors*	100 ft.	100 ft.	125 ft.	225 ft.	90 ft.
Typical Range Outdoors*	400 ft.	450 ft.	450 ft.	825 ft.	1,000 ft.

CONCEPTOS BÁSICOS

Estándares **Redes Inalámbricas**

Norma 802.11			
Estándar	Frecuencia	Velocidad (En Megabits)	Alcance (Metros en lugar cerrado)
A	5.86 GHz	54 Mbs	45
B	2.4 GHz	11 Mbs	91
G		54 Mbs	91
N		600 Mbs	70

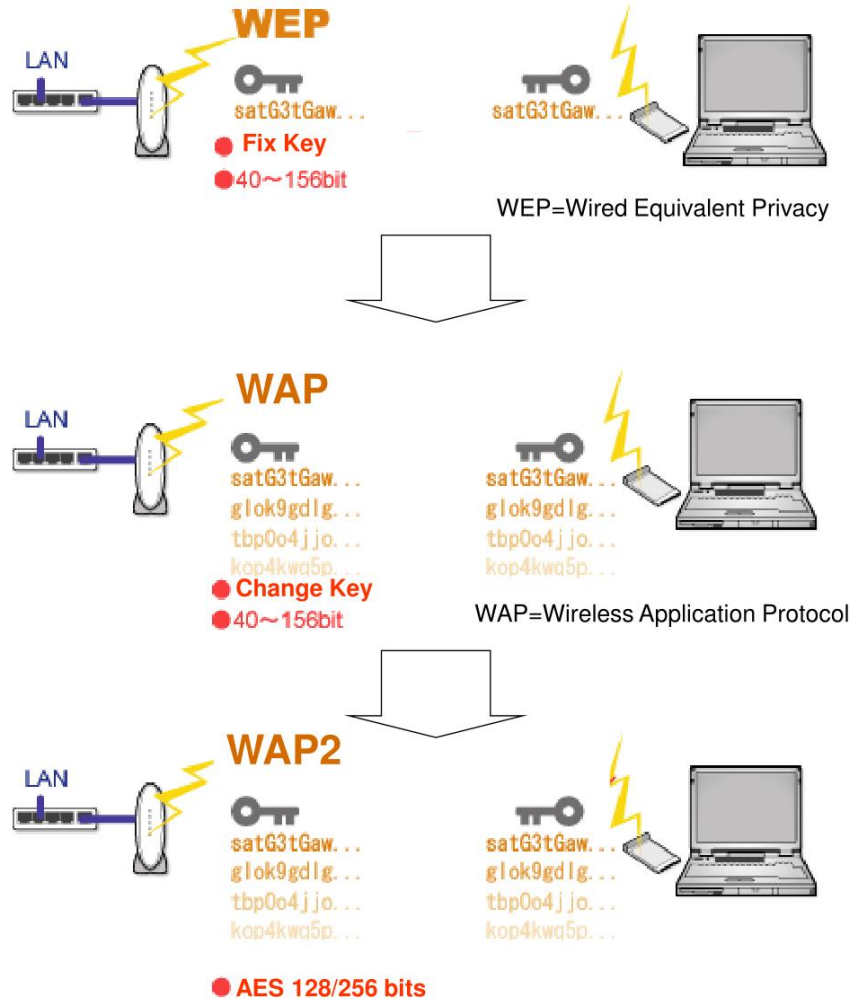
Cuadro creado por Erik Santana

CONCEPTOS BÁSICOS

Seguridad **Redes Inalámbricas**



Workshop 2 : W-LAN Security

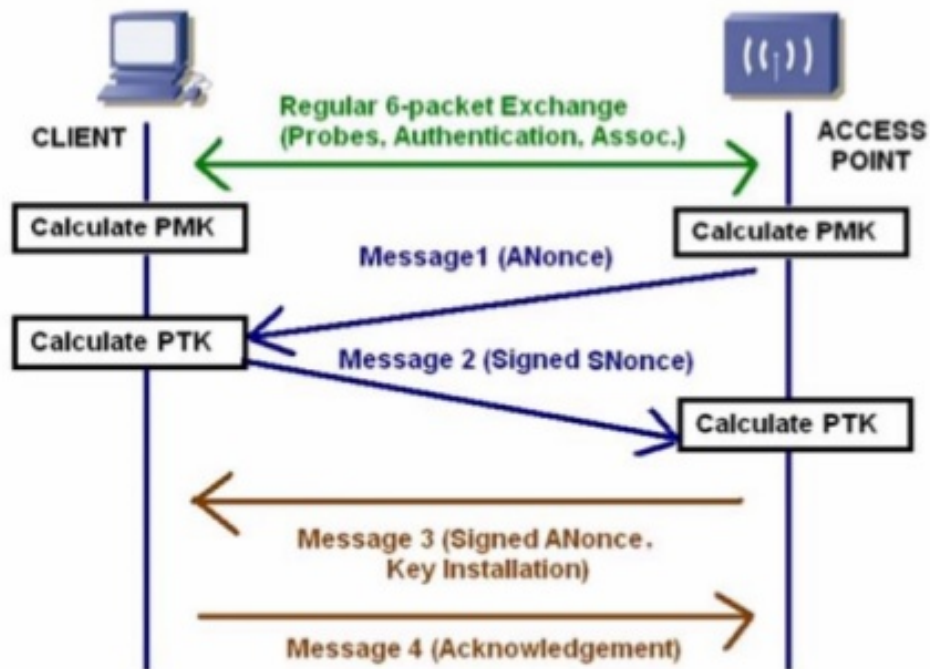


AES: Advanced Encryption System

CONCEPTOS BÁSICOS

Seguridad **Redes Inalámbricas**

WPA/WPA2 4 Ways Handshake



CONCEPTOS BÁSICOS
Seguridad **Redes Inalámbricas**

RETO: CONFIGURACIONES

EQUIPO 1

1. Enrutamiento
2. Ip V6

EQUIPO 2

1. Voz Sobre Ip
2. DHCP + NAT

TEAM

SISTEM FOCUS

PLANET NX780 / ACCESO RESTRINGIDO

EQUIPO UNO

- BOADA ALDANA HARRISON ESTEBAN
- CHAVEZ TOVAR SEBASTIAN ANDRES
- GARCIA PINZON JUAN JOSE
- HERNANDEZ MANOSALVA WILDER STEVEN
- MIRANDA CUCUNUBA JUAN CARLOS

EQUIPO DOS

- SAAVEDRA MEJIA SANTIAGO
- VELASQUEZ MORA JUAN DAVID
- GUERRERO LARGO JOSE LUIS
- LORA LESMES VALENTINA

RETO +

Por favor por equipos desarrollar los siguientes componentes:

- Taller Cisco Packet Tracer → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router + Switch → 20 Minutos.

ACTIVIDADES CORTE 2

  Taller Switch Packet Tracer I	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer ROUTER	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer Router + Switch	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Infografía Medios de conexión	25.0	5.00	Editar ▼	☐

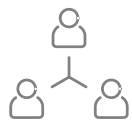
ACTIVIDADES CORTE 3

↑  Corte 3 - 40%	40.0	-	Editar ▼	Todo / Ninguno
↑  Taller NAT	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller Direcccionamiento IP	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller_Enrutamiento	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  INFORME_FINAL	25.0	5.00	Editar ▼	☐

CONCLUSIONES



¿ PREGUNTAS ?



Gracias